

Johdatus yliopistomatematiikkaan

Harjoituksen 3 ratkaisut

Tehtävä 1. Olkoon $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Ilmaise joukon A relaatio $xRy \iff xy \geq 0$ luettelemalla sen alkiot eli kaikki siihen kuuluvat järjestetyt parit. Piirrä relaatiosta nuolikuvio. Määritä myös yhdistetty relaatio $R^2 = R \circ R$.

Tehtävä 2. Jatkoa edelliseen tehtävään 1. Onko relaatio R

- a) refleksiivinen,
- b) irrefleksiivinen,
- c) symmetrinen,
- d) antisymmetrinen,
- e) asymmetrinen,
- f) transitiivinen,
- g) vertailullinen,
- h) ekvivalenssirelaatio?

Tehtävä 3. Olkoot R ja S joukkojen A ja B välisiä relaatioita, toisin sanoen $R, S \subset A \times B$. Osoita, että

- a) $(R^{-1})^{-1} = R$,
- b) $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$.

Tehtävä 4. Määritellään nollasta eroavien kokonaislukujen joukossa $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ relaatio

$$x \sim y \iff \frac{x}{y} = \frac{y}{x}.$$

Osoita, että $\sim$ on ekvivalenssirelaatio.

Tehtävä 5. Jatkoa edelliseen tehtävään 4. Määritä kaikki ekvivalenssiluokat $(\mathbb{Z} \setminus \{0\})/\sim$. Mikä on luvun 3 ekvivalenssiluokka $3/\sim$?

Tehtävä 6. Määritellään joukossa $[0, 4] \times \mathbb{R}$ relaatio $xRy \iff y = \sqrt{x}$. Osoita, että R on kuvaus.

Huomaa, että merkintä $[a, b]$ tarkoittaa suljettua väliä $\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$, kun $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Käytetään nyt relaatiolle R tavallista funktiomerkinä $f : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$.

- a) Piirrä kuvauksen f kuvaaja.
- b) Mitkä ovat kuvauksen f lähtö-, maali- ja arvojoukko?
- c) Mikä on joukon $[1, 3]$ kuva? Entä mikä on joukon $[1, 3]$ alkukuva?
- d) Onko kuvauksen $f : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ käänteisrelaatio f^{-1} kuvaus?